LAPORAN TUGAS

STRUKTUR DATA

Array List

disusun Oleh:

MUHAMAD FAJRI AULIA

NIM 2511532009

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 18 APRIL 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Struktur Data dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas praktikum pada pertemuan kelima dengan judul "**ArrayList**". Melalui penyusunan laporan tugas ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai Array List dengan java.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan maupun pemahaman di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan hingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 18 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS 1
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Persyaratan Praktikum 1
1.4 Waktu dan tempat pelaksanaan 2
BAB II TUGAS PRAKTIKUM 3
2.1 Deskripsi Tugas 3
2.2 Operasi dasar pada sebuah stack 3
2.3 Kode Program 3
2.4 Penjelasan Isi Program 6
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 10
3.1 Kesimpulan 10
3.2 Saran 10
DAFTAR PUSTAKA 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 8
Gambar 2 8
Gambar 3 8
Gambar 4 9
Gambar 5 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ArrayList adalah struktur data dinamis di Java yang sering dipakai untuk menyimpan kumpulan data. Berbeda dengan array biasa, ukuran ArrayList bisa berubah secara otomatis sesuai kebutuhan. Ini membantu programmer mengelola data lebih fleksibel tanpa harus menentukan ukuran di awal.

Dalam praktikum ini, penggunaan ArrayList penting untuk memahami cara menambah, menghapus, dan mengakses data secara efisien. Dengan memahami konsep ini, kamu bisa membuat program yang lebih rapi dan mudah dikembangkan.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dasar ArrayList di Java.
- Mengetahui cara membuat dan menggunakan ArrayList
- Melatih penggunaan method yang ada pada ArrayList.

1.3 Persyaratan Praktikum

Agar praktikum berjalan lancar, mahasiswa perlu memenuhi beberapa persyaratan berikut :

- Telah mengikuti perkuliahan teori Struktur data sebagai dasar pemahaman.
- Membawa perlengkapan yang diperlukan, antara lain laptop atau computer yang sudah terpasang Java Development Kit (JDK) dan Integrated Development Enviroment (IDE) yang direkomendasikan.
- Mengikuti setiap sesi praktikum sesuai jadwal yang ditetapkan dan hadir minimal sesuai ketentuan program studi.
- Mematuhi tata tertib laboratorium, termasuk menjaga keamanan data, perangkat, serta lingkungan kerja.
- Menyusun laporan praktikum dengan format dan aturan yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

1.4 Waktu dan tempat pelaksanaan

Pelaksanakan praktikum Java mengikuti kalender akademik yang berlaku pada program studi. Setiap sesi praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh dosen pengampu. Tempat kegiatan umumnya berlangsung di laboratorium komputer, namun pada kondisi tertentu dapat dilaksanankan secara mandiri dengan perangkat masing masing, selama memenuhi syarat teknis yang ditetapkan.

BAB II
TUGAS PRAKTIKUM

2.1 Deskripsi Tugas

Pada pekan ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep ArrayList untuk mengelola sekumpulan data (objek) secara dinamis. Program terdiri dari dua bagian utama yaitu ADT (Abstract Data Type) sebagai cetak biru data musik, dan Driver sebagai pusat kendali program.

2.2 Operasi dasar pada sebuah Array List

Beberapa operdasi dasar dari sebuah stack adalah sebagai berikut :

- Add : Menambahkan elemen ke list
- Get : Mengambil elemen pada posisi indeks dan elemen tertentu
- Set : Memperbarui atau mengganti nilai pada indeks tertentu.
- Remove : Menghapus elemen

2.3 Kode Program

Kode program berdasarkan tugas dan arahan yang diberikan adalah sebagai berikut :

- Kelas ADT

```
package pekan2_2511532009;
import java.util.*;

public class Musik_2511532009 {

	//Atribut
	private String Judul_2009;
	private String Penyanyi_2009;
	private int Durasi_2009;

	// Konstruktor
	public Musik_2511532009(String Judul_2009, String Penyanyi_2009, int
Durasi_2009) {
		this.Judul_2009=Judul_2009;
		this.Penyanyi_2009=Penyanyi_2009;
		this.Durasi_2009=Durasi_2009;
	}

	//Getter
	public String getJudul_2511532009() {
		return Judul_2009;
	}
	public String getPenyanyi_2511532009() {
		return Penyanyi_2009;
	}
	public int getDurasi_2511532009() {
```

```java
            return Durasi_2009;
        }

        //Setter
        public void setJudul_2511532009(String Judul_2009) {
            this.Judul_2009=Judul_2009;
        }
        public void setPenyanyi_2511532009(String Penyanyi) {
            this.Penyanyi_2009=Penyanyi_2009;
        }
        public void setDurasi_2511532009(int Durasi_2009) {
            this.Durasi_2009 = Durasi_2009;
        }

        @Override
        public String toString () {
            return "\"" + Judul_2009 + "\" - " + Penyanyi_2009 + " (" +
Durasi_2009 + " detik)";
        }

}
```

- Kelas Driver

```java
package pekan2_2511532009;
import java.util.*;

public class Playlist_2511532009 {

    // Menu
    public static void tampilkanMenu_2511532009() {
            System.out.println("\n\n- - Playlist Music NIM: 2511532009 - -
");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
          System.out.println("2. Lihat Playlist");
          System.out.println("3. Hapus Lagu");
          System.out.println("4. Cek Kapasitas");
          System.out.println("5. Keluar");
    }

    // Tambah Lagu
    public static void tambahLagu_2511532009(ArrayList<Musik_2511532009>
list_2009,Scanner sc) {
            System.out.print("Judul Lagu : ");
            String Judul_2009 = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama Penyanyi : ");
            String Penyanyi_2009 = sc.nextLine();
            System.out.print("Durasi Lagu (detik) : ");
            int Durasi_2009 = sc.nextInt();
            sc.nextLine();
            if (Durasi_2009 <= 0 ) {
                  System.out.println("Durasi harus lebih dari 0");
                  return;
            }
```

```java
            list_2009.add(new Musik_2511532009(Judul_2009, Penyanyi_2009, Durasi_2009));
            System.out.println("Data Berhasil ditambahkan");


        }
        //Melihat Playlist
        public static void lihatPlaylist_2511532009(ArrayList<Musik_2511532009> list_2009) {
            if(list_2009.isEmpty()) {
                System.out.println("Playlist Kosong. ");
            } else {
                System.out.println("Playlist : ");
                for (Musik_2511532009 musik_2009 : list_2009) {
                    System.out.println(musik_2009);
                }
            }
        }

        //Hapus Lagu
        public static void hapusLagu_2511532009(ArrayList<Musik_2511532009> list_2009, Scanner sc) {
            System.out.print("Masukkan judul lagu yang ingin dihapus : ");
            String hapus_2009 = sc.nextLine();
            boolean removed_2009 = list_2009.removeIf(musik -> musik.getJudul_2511532009().equalsIgnoreCase(hapus_2009));

            if (removed_2009) {
                System.out.println("Lagu dengan judul " + hapus_2009 + " berhasil dihapus.");
            } else {
                System.out.println("Lagu tidak ditemukan");
            }
        }

        //Cek Kapasitas
        public static void cekKapasitas_2511532009(ArrayList<Musik_2511532009> list_2009) {
            System.out.println("Jumlah Lagu yang ada dalam playlist sekarang adalah : " + list_2009.size() + " Lagu." );
        }

        public static void main (String [] args) {
            ArrayList<Musik_2511532009> play_2009 = new ArrayList<>();
            Scanner scan_2009 = new Scanner (System.in);
            int pilih_2009;

            do {
                tampilkanMenu_2511532009();
                System.out.print("Pilih Menunya pruy : ");
                pilih_2009 = scan_2009.nextInt();
                scan_2009.nextLine();

                switch (pilih_2009) {
                case 1:
                    tambahLagu_2511532009(play_2009, scan_2009);
```

```
                        break;
                    case 2:
                        lihatPlaylist_2511532009(play_2009);
                        break;
                    case 3:
                        hapusLagu_2511532009(play_2009, scan_2009);
                        break;
                    case 4:
                        cekKapasitas_2511532009(play_2009);
                        break;
                    case 5:
                        System.out.println("Keluar Dari Program. Sampai
Jumpaa!!! ");
                    default:
                        System.out.println("Pilihan tidak valdi. ");
                    }
            } while (pilih_2009 != 5);
            scan_2009.close();
        }
}
```

2.4 Penjelasan Isi Program

- Musik

  Pada program ini kita membuat nama kelasnya adalah **Musik** disini kita mulai dengan membuat atributnya terlebih dahulu Dimana pada lampiran tugas dijelaskan bahwa pada kelas ini ada 3 atribute yaitu judul penyanyi dan durasi. Sehingga pada program kita buatkan atributnya beserta dengan tipenya yaitu string judul, string penyanyi, dan int durasi.

  Selanjurnya bagian konstruktor ini dibuat untuk dipanggil saat membuat objek baru sehingga dia langsung mengisi semua atribut yang tersedia. Kita nyatakan bahwa objek ini adalah objek ini gitu. Jadi pada program kita buatkan 3 atribute tadi kedalam konstruktor

  Bagian getter ini adalah method untuk membaca nilai attribute dari luar kelas. Ini dibuat karena attribute bersifat private yang mana artinya itu tidak bisa diakses langsung. Pada getter Kembali kita buat 3 atribute tadi dengan nama getJudul, getPenyanyi dan getDurasi

Bagian setter dibuat untuk mengubah nilai dari attribute itu dari luar kelasnya jadi pada bagian setter kita menggunakan 3 atribute tadi lalu kita lakukan override yang merupakan method bawaan java yang mana ini dipakai jika objek dicetak langsung.

- Playlist

Pada bagian driver kita membuat membuat sebuah program dengan beberapa menu yang mana pada bagian awal kita kita menampilkan menu. Kemudian kita membuat program tambah lagu pada bagian ini kita akan meminta user memasukkan judul lagu, nama penyanyi, dan durasi lagu dalam detik. Selain itu kita juga membuat antisipasi pada program jika user memasukkan angka 0 mengingat tidak ada lagu yang berdurasi 0 detik alias gaada lagunya. Setelah user berhasil menambahkan judul nama dan durasi maka Arraylist akan di tambahkan menggunkan list.add yang mana hasil inputan user akan disimpan didalam program.

Selanjutnya program untuk melihat isi playlist disini kita menggunakan method .isEmpty yang mana jika list kosong maka akan keluar output bahwa playlist kosong dan jika tidak maka akan menampilkan isi playlist yang tersimpan pada program.

Untuk bagian hapus lagu user akan diminta memasukkan judul lagu yang ingin di hapus yang mana jika ada maka program akan diremoved dan jika lagu yang dimasukkan tidak ada maka akan keluar output berupa lagu tidak ditemukan.

Selanjutnya bagian cek kapasitas disini tujuannya adalah menampilkan berapa banyak jumlah lagu yang ada pada playlist yang mana kita tampilkan menggunakan list.size.

Dari rincian program selanjutnya kita mulai ke pengaplikasian program kita nyatakan bahwa play adalah sebuah arraylist baru dan kita buat scanner untuk user memasukkan data. Lalu kita gunakan switch yang dengan case case sesuai dengan nomor list pada menu tadi. Dimana jika case 1 akan menambahlagu jadi kita memanggil program tambahlagu untuk menjalankan nya lalu 2 untuk melihat playlist dan seterusnya. Untuk Output dari program adalah sebagai berikut.

- Tambah Lagu

```
- - Playlist Music NIM: 2511532009 - -
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilih Menunya pruy : 1
Judul Lagu : Tarot
Nama Penyanyi : .Feast
Durasi Lagu (detik) : 3600
Data Berhasil ditambahkan
```

Gambar 1

- Lihat Playlist

```
- - Playlist Music NIM: 2511532009 - -
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilih Menunya pruy : 2
Playlist :
"Tarot" - .Feast (3600 detik)
```

Gambar 2

- Cek Kapasitas

```
- - Playlist Music NIM: 2511532009 - -
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilih Menunya pruy : 4
Jumlah Lagu yang ada dalam playlist sekarang adalah : 1 Lagu.
```

Gambar 3

- Hapus Lagu

```
- - Playlist Music NIM: 2511532009 - -
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilih Menunya pruy : 3
Masukkan judul lagu yang ingin dihapus : Tarot
Lagu dengan judul Tarot berhasil dihapus.
```

Gambar 4

- Keluar dari Program

```
- - Playlist Music NIM: 2511532009 - -
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas
5. Keluar
Pilih Menunya pruy : 5
Keluar Dari Program. Sampai Jumpaa!!!
```

Gambar 5

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

ArrayList adalah struktur data yang memudahkan penyimpanan dan pengelolaan data secara dinamis di Java. Kamu tidak perlu menentukan ukuran di awal seperti array biasa. Dari praktikum, terlihat bahwa ArrayList mendukung operasi penting seperti menambah, menghapus, dan mengakses data dengan mudah melalui method bawaan. Penggunaan ArrayList membuat program lebih fleksibel dan efisien saat jumlah data berubah.

3.2 Saran

- Ulangi dan terus Latihan agar makin memahami konsep dari ArrayList.
- Sertakan Langkah kerja program secara ruhut dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Modul Praktikum Struktur Data Pekan 2

[2] Data Structures and Algorithms in Java